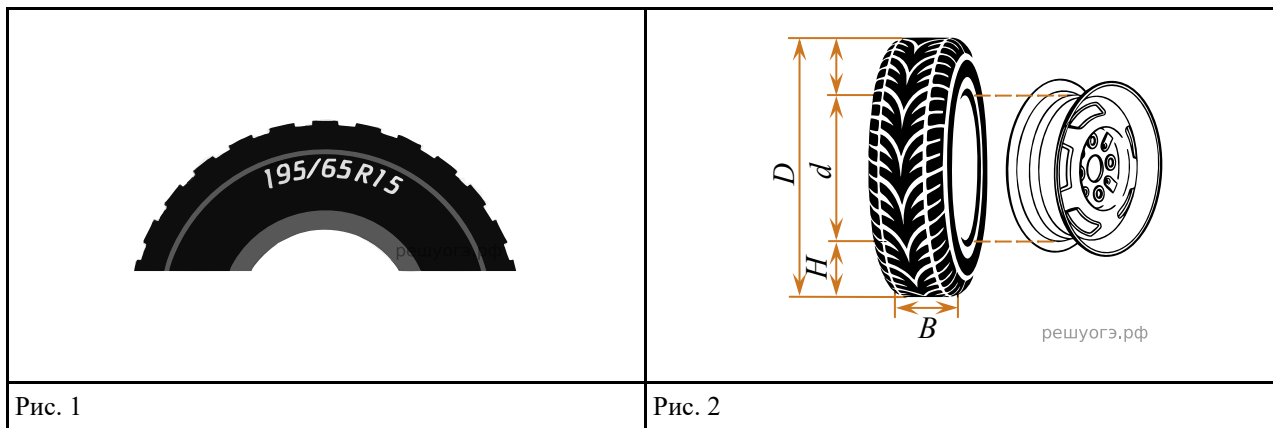


1. Тип 1 № 407953 *i*

Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведенном примере) обозначает ширину шины в миллиметрах (параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведенном примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2) к ширине шины, то есть $100 \cdot \frac{H}{B}$.

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.

За обозначением типа конструкции шины идет число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.

Завод производит легковые автомобили определенной модели и устанавливает на них колеса с шинами маркировки 165/70 R13.

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешенные размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	13	14	15
165	165/70	165/65	—
175	175/65	175/65; 175/60	—
185	185/65; 185/60	185/60	185/55
195	195/60	195/55	195/55; 195/50

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

2. Тип 2 № 462128 *i*

Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 165/65 R14?

3. Тип 3 № 408172 *i*

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

4. Тип 4 № 408171 *i*

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колеса, установленные на заводе, колесами с шинами маркировки 195/50 R15?

5. Тип 5 № 408173 *i*

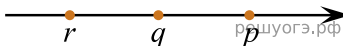
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колеса, установленные на заводе, колесами с шинами маркировки 175/60 R14? Результат округлите до десятых.

6. Тип 6 № 348647 *i*

Найдите значение выражения $\frac{9,6}{1,6}$.

7. Тип 7 № 322419 *i*

На координатной прямой отмечены числа p , q и r .



Какая из разностей $p - r$, $p - q$, $r - q$ отрицательна?

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $p - r$
- 2) $p - q$
- 3) $r - q$
- 4) ни одна из них

8. Тип 8 № 137285 *i*

Найдите значение выражения $5\sqrt{11} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{22}$.

9. Тип 9 № 357133 *i*

Решите уравнение $2x^2 - 3x + 1 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

10. Тип 10 № 325490 *i*

Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что хотя бы раз выпало число, большее 3.

11. Тип 11 № 351965 *i*

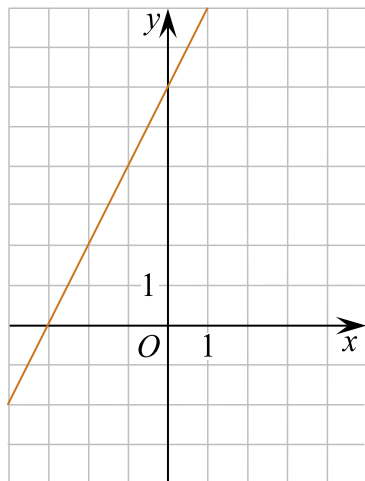
Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

А) $y = 2x + 6$

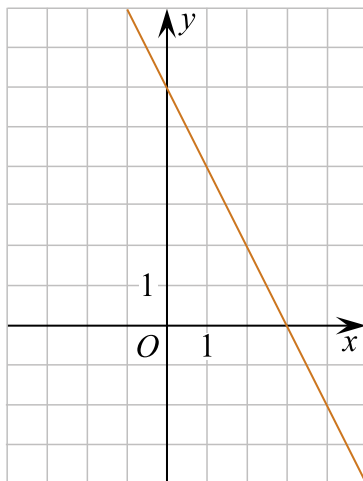
Б) $y = -2x - 6$

В) $y = -2x + 6$

ГРАФИКИ

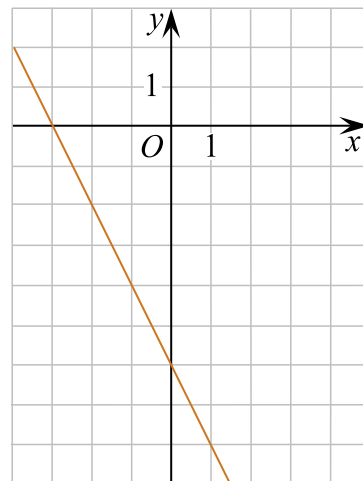
решуогэ.рф

1)



решуогэ.рф

2)



решуогэ.рф

3)

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

12. Тип 12 № 459974 *i*

Если тело массой m кг подвешено на высоте h м над горизонтальной поверхностью земли, то его потенциальная энергия в джоулях вычисляется по формуле $P = mgh$, где $g = 9,8 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}$ — ускорение свободного падения.

Найдите массу тела, подвешенного на высоте 20 м над поверхностью земли, если его потенциальная энергия равна 1568 джоулям. Ответ дайте в килограммах.

13. Тип 13 № 311310 *i*

Решите неравенство $x^2 - 4x < 0$.

В ответе укажите номер правильного варианта.

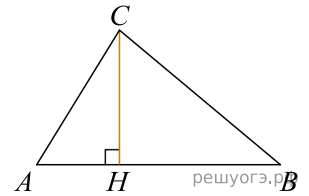
- 1) $[0; 4]$
- 2) $(-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$
- 3) $(0; 4)$
- 4) $(-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$

14. Тип 14 № 463387 *i*

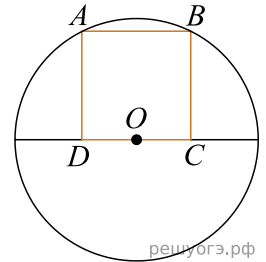
Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,6 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,1 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошел за первые 7 секунд движения?

15. Тип 15 № 333011 *i*

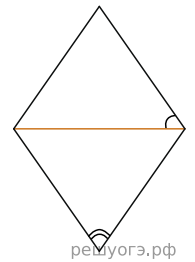
В прямоугольном треугольнике ABC катет $AC = 75$, а высота CH , опущенная на гипотенузу, равна $9\sqrt{69}$. Найдите $\sin \angle ABC$.

**16. Тип 16 № 462105** *i*

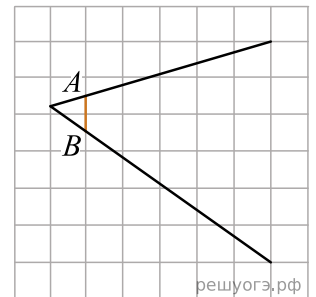
Точка O является серединой стороны CD квадрата $ABCD$. Радиус окружности с центром в точке O , проходящей через вершину A , равен 5. Найдите площадь квадрата $ABCD$.

**17. Тип 17 № 472369** *i*

Острый угол ромба равен 52° . Сколько градусов составляет угол между стороной и меньшей диагональю ромба?

**18. Тип 18 № 462097** *i*

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена фигура. Найдите длину отрезка AB по данным чертежа.

**19. Тип 19 № 314814** *i*

Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.

- 1) Вокруг любого треугольника можно описать окружность.
- 2) Если в параллелограмме диагонали равны и перпендикулярны, то этот параллелограмм — квадрат.
- 3) Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Тип 20 № 338512 *i*

Решите неравенство $\frac{-10}{(x-3)^2-5} \geq 0$.

21. Тип 21 № 348438 *i*

Имеются два сосуда, содержащие 10 кг и 16 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 55% кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 61% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом растворе?

22. Тип 22 № 338465 *i*

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 4x + 4, & \text{если } x \geq -4, \\ -\frac{16}{x}, & \text{если } x < -4. \end{cases}$$

и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком одну или две общие точки.

23. Тип 23 № 50 *i*

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны катеты: $AC = 6$, $BC = 8$. Найдите медиану CK этого треугольника.

24. Тип 24 № 311607 *i*

Дана равнобедренная трапеция $ABCD$. Точка M лежит на основании AD и равноудалена от концов другого основания. Докажите, что M — середина основания AD .

25. Тип 25 № 340107 *i*

Середина M стороны AD выпуклого четырехугольника равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC = 10$, а углы B и C четырехугольника равны соответственно 112° и 113° .